# 决策基线（Decision Baseline）

> 本文件是唯一有效的决策记录。文档中的"建议值"一律以本文件为准。 确认时间：2026-10-21 | 状态：已确认，进入实施

## 一、已确认决策

| # | 决策点 | 你的决定 | 与建议的差异 | 实施影响 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 首期场景范围 | 总部 + 2 个基地 | 采纳建议（更激进） | Ph1 即需多租户 + 联邦，工期 +2 周 |
| D2 | 数据边界 | 国内基地数据全部出厂；国外基地波形留厂 | 部分偏离（更开放） | 需按"国内/海外"双策略；海外波形强制本地，仅特征值上行 |
| D3 | 设备接入 | OPC UA 网关为主 + 加装传感器 | 采纳建议 | Rust 采集优先实现 OPC UA Client |
| D4 | 诊断模型 | 三条路线并行对比（经典特征 / LimiX / 时序基础模型） | 偏离（成本 ×3） | Ph2 需 3 套评测流水线；需模型对比看板 |
| D5 | 大模型部署 | 混合：本地为主 + 云端润色 | 采纳建议 | 需双链路 + 脱敏网关 + 云端不可见原始数据 |
| D6 | 写操作边界 | 可下备件采购单 | ⚠ 偏离（风险最高） | 见下方"红线条款"，必须强制护栏 |
| D7 | 部署形态 | 中心集群 + 20 基地边缘 | 采纳建议 | Rancher Fleet 纳管边缘 |
| D8 | 系统集成 | EAM + MES 同时集成 | 偏离（工期 +3 周） | 需两套适配器 + 排产实时接口 |
| D9 | 合规等级 | 等保三级 | 采纳建议 | 四区三管道 + 审计链 + 定级测评 |
| D10 | 周期/团队 | 暂定 24 周 / 8 人（未选，按扩展范围推定） | 推定 | 若维持 16 周需砍 D4/D6/D8 之一 |
| D23 | 关系型主库 | 全用 TiDB | ⚠ 偏离（风险高） | 见下方"TiDB 前置条件"，必须先修 |

## 二、沿用建议值（未单独询问，按 docs/13 §6 默认）

| # | 决策 | 取值 |
|---|---|---|
| D11 | 首期范围 | 由 D1 覆盖（总部+2 基地） |
| D12 | 20 基地口径 | 按"国内 / 海外"双域设计，具体数量待 C1 回收 |
| D13 | 供应商接入 | 数据上报起步，入驻工单二期 |
| D14 | 事件总线 | Pulsar（集群已有） |
| D15 | 读侧分析 | TiDB + TiFlash（集群已有） |

| # | 决策 | 取值 |
|---|---|---|
| D16 | GraphQL 层 | 自研 Go 网关（Apollo Router 形态） |
| D17 | DDD 落点 | 诊断/决策域厚建模，监测域薄层 |
| D18 | Rust 范围 | 协议解析 + DSP 核 |
| D19 | 集群凭据 | root 免密已可用；中间件账号待提供（docs/16 §5 I1 – I4） |
| D20 | 海外合规 | 原始数据本地化，仅脱敏特征值上行 |
| D21 | 汽车行业预留 | 行业包 SPI 框架 |
| D22 | 多语言构建 | 统一流水线 + 统一门禁 |
| D24 | TiDB 是否先修 | 必须先修（OOM 是事实，不是风险） |
| D25 | 波形存储 | 国内：中心留 7 天热数据；海外：仅边缘 |

## 三、红线条款（因 D6 = 可下备件采购，强制生效）

> 采购是花钱且不可完全回滚的动作。放开可以，但必须用制度换安全。

| # | 护栏 | 实现要求 |
|---|---|---|
| R1 | 金额分级 | ≤ ¥5,000：单人确认；¥5,000 – 50,000：双人复核；> ¥50,000：禁止自动，必须走集团采购流程 |
| R2 | 白名单 | 仅允许向"已入围供应商 + 已签框架协议"下单，白名单由采购部维护 |
| R3 | 预算闸 | 每基地每月自动采购总额上限（默认 ¥20 万），超限自动转人工 |
| R4 | 可撤销 | 所有采购单必须支持 24 小时内撤销，且撤销动作本身留痕 |
| R5 | 幂等 | 幂等键 = `recommendation_id + sku`，重复调用不产生第二单 |
| R6 | 回执校验 | 无供应商系统回执号，不得标记"已下单"（Stop Hook 拦截） |
| R7 | 审计 | 记录发起人、确认人、金额、SKU、供应商、回执号、trace_id |
| R8 | 熔断 | 同一 SKU 24 小时内下单 ≥ 3 次，自动熔断并告警 |

若上述 R1 – R8 任一无法实现，D6 必须降级为"仅生成采购申请草稿"。 这不是商量，是内控底线。

## 四、TiDB 前置条件（因 D23 = 全用 TiDB，强制生效）

| # | 前置条件 | 不满足的后果 |
|---|---|---|
| P1 | 修复 TiKV OOM：提高 memory limit、核查 88 次重启根因 | 主库随时被打挂 |

| # | 前置条件 | 不满足的后果 |
|---|---|---|
| P2 | 扩容存储：TiKV 从 10Gi/节点扩到 ≥ 100Gi/节点（local-path 需重建 PVC，建议改 NFS） | 20 基地数据 3 个月内写满 |
| P3 | 多租户隔离补偿：`TenantQueryBuilder` + 视图 + 结果断言 + CI 越权测试 | 基地间数据串号，等保三级不通过 |
| P4 | JSON 查询补偿：高频 JSON 字段抽为生成列并建索引（TiDB 无 GIN） | 报告查询全表扫 |
| P5 | 备份策略：BR 全备 + 日志备份，RPO ≤ 5 min | 事故无法恢复 |

P1 – P3 是 Ph1 的 Gate 条件，不通过不进入 Ph2。

### 四之一、前置条件完成情况（2026-10-21 更新）

| # | 前置条件 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|
| P1 | 修复 TiKV OOM | ✅ 完成 | 5 因 1 链定位，9 项修复，8 Pod 全 Running（docs/18） |
| P2 | 扩容存储 | ✅ 完成 | TiKV 10Gi → 200Gi/副本，PD 20Gi，TiFlash 100Gi（docs/20） |
| P3 | 多租户补偿层 | ⚠ 部分 | 服务层租户守卫已实现并测试；`TenantQueryBuilder` 待接库 |
| P4 | JSON 生成列 | ⏳ 待做 | 建表已把 `level` 等热字段抽为独立列，高频 JSON 尚未建索引 |
| P5 | 备份 | ⏳ 未做 | 仍是最紧急缺口，需部署 BR 定时备份 |

> P1/P2 已满足，D23（全用 TiDB）从"有条件接受"转为"可执行"。P5 未完成前，不得承载任何不可重建的数据。

---

## 五、由此产生的架构最终形态

```
■■■
  TiDB■■■ + ■■■■TiKV ■■ + TiFlash ■■■  ← D23
  TDengine■■■■■■■■                          ← ■■■TiDB ■■■■
  MinIO / NFS■■■■■■■■■■■
  Redis / Milvus / Nebula■■■■

■■■Pulsar■■■■ + gRPC■■■■ + GraphQL■■■■■■
■■■■■■■■■10.167.2.175/176■ + 20 ■■ K3s ■■■Fleet ■■■
■■■Rust■■■■/DSP■· Go■■■■/BFF/■■■■· Java■■■■/■■■/■■■■· Python■■■■/Agent■
■■■■■■ + 2 ■■ · EAM+MES · ■■■■■■■ 8 ■■■■■· ■■■■■■
■■■24 ■ / 8 ■
```

---

## 六、未回收的事实（阻塞项，仍需你提供）

| # | 事项 | 阻塞什么 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 20 基地国内外分布与首期 2 个基地是哪两个 | 联邦部署与数据主权分域 |
| C2 | 首期基地设备数量与协议清单 | 采集工作量与边缘规格 |
| C3 | 现有 ERP/EAM/MES 具体产品与接口文档 | Java 集成层 |
| C5 | 供应商名单与是否可接入 | 供应商域 |
| I1 – I4 | Pulsar tenant 权限、TiDB 账号、pdm-prod 命名空间、worker1 磁盘 | 基础设施施工 |

> 这五项不解决，Ph1 只能做"代码骨架 + 单机验证"，无法真正部署到集群。